SISTEMA NERVOSO

WootheMaker Maker em 19/09/2021

passeidireto
Quer receber **70% de desconto** para assinar o **PasseIA**?
**Fazer Pré-Inscrição**

Conteúdos escolhidos para você

Principios-De-Anatomia-E-Fisiologia_14-Ed -...
ESTÁCIO

SISTEMA NERVOSO

1 - sistema nervoso central

Estudo para a prova de Neuroanatomofisiologia

Sistema Nervoso: Estrutura e Funções
UNIC

Encéfalo

Perguntas dessa disciplina

resultado resposta Qual das funções abaixo não pertence...
FACUMINAS

resultado resposta nervosas e núcleos. Esse tronco está...
FACUMINAS

Leia o texto abaixo: "O sistema nervoso central do homem...

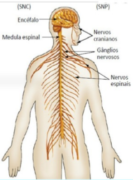
Questão 9: R. N. M, sexo masculino, após sofrer...
SEQUENCIAL

Questão 6: R. N. M, sexo masculino, após sofrer...
UNIP

# SISTEMA NERVOSO

## Sistema nervoso

- É a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas acções voluntárias e involuntárias;

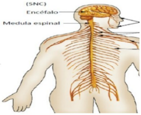

(SNC)
(SNP)
Encéfalo
Medula espinal
Nervos cranianos
Gânglios nervosos
Nervos espinais

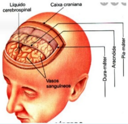
- Constitui-se de 2 partes principais:

**1-Sistema Nervoso Central (SNC)** e
**2- Sistema Nervoso Periférico (SNP).**

## 1-Sistema Nervoso Central

- É formado pelo **encéfalo** e pela **medula espinhal** que se alojam no crânio e na coluna vertebral respectivamente;
- Tem a função de enviar impulsos nervosos para diversas partes do corpo;
- **O encéfalo** e a **medula espinhal** são envolvidos por 3 membranas de tecido conjuntivo- as **meninges**, sendo a camada mais externa (**dura-máte**r), camada intermediária (**aracnoide**) e a mais interna (**pia-máter**);


(SNC)
Encéfalo
Medula espinal

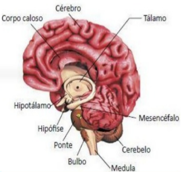

Líquido cerebrospinal
Caixa craniana
Vasos sanguíneos
Dura-máter
Aracnóide
Pia-máter

- Sob a aracnóide fica o espaço sub-aracnóide, que contém líquido cefalorraquidiano (LCR), que circula pelos pequenos espaços inter-celulares e por cavidades chamadas **ventrículos** e serve para nutrir, sustentar e proteger o tecido cerebral;

- Vasos sanguíneos entram no SNC pelo espaço perivascular acima da pia-máter.

## Encéfalo

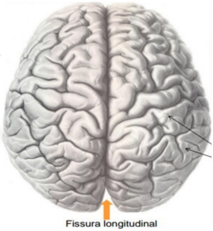
- É o principal centro de controle e é constituído por cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, bulbo raquidiano (medula oblonga), ponte (protuberância), pedúnculos cerebrais e corpo caloso;


Cérebro
Corpo caloso
Tálamo
Hipotálamo
Mesencéfalo
Hipófise
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula

**Cérebro**

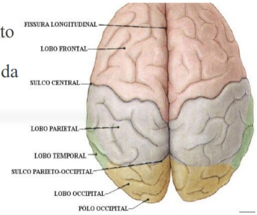
- É o elemento principal, para o qual são dirigidos os impulsos recebidos pelo sistema nervoso;

- Uma fissura sagital dividido-o em 2 hemisfério (direito e esquerdo);

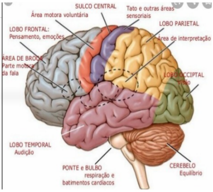

Fissura longitudinal

- O hemisfério esquerdo é o dominante em 98% pois é responsável pelo pensamento lógico, competência comunicativa (motricidade da fala- Área de Broca;

- Enquanto o hemisfério direito, é responsável pelo pensamento simbólico e criatividade.


FISSURA LONGITUDINAL
LOBO FRONTAL
SULCO CENTRAL
LOBO PARIETAL
LOBO TEMPORAL
SULCO PARIETO-OCCIPITAL
LOBO OCCIPITAL
PÓLO OCCIPITAL

- Por sua vez, os hemisférios direito e esquerdo são divididos pela **fissura de Rolando** (sulco central que separa o lobo frontal do lobo parietal), **fissura de Sylvius** (sulco lateral que separa o lobo frontal e o lobo parietal do lobo temporal) e lobo occipital, cada um dele com suas funções específicas.


SULCO CENTRAL
Área motora voluntária
Tato e outras áreas sensoriais
LOBO FRONTAL: Pensamento, emoções
LOBO PARIETAL
Área de interpretação
ÁREA DE BROCA Parte motora da fala
LOBO OCCIPTAL Visão
LOBO TEMPORAL Audição
PONTE e BULBO respiração e batimentos cardíacos
CEREBELO Equilíbrio

- A cavidade interna do cérebro é irrigada pelo líquido cefalorraquidiano, que flui também na medula espinhal;

- A sua parte mais externa é denominada de córtex cerebral (substância cinzenta), é constituída por corpos celulares dos neurónios e é responsável por interpretar os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo, produzir impulsos e coordenar as actividades muscular e reflexos;

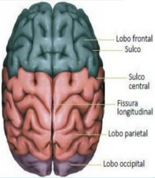
- A substância cinzenta inclui regiões do cérebro envolvidas no controle muscular, percepção sensorial como visão e audição, memória emoções e fala.

- Já a parte mais interna do cérebro em sua maioria é formada pelos prolongamentos do neurónio, devido a sua aparência mais clara que o córtex, é classificada de substância branca.
- O córtex motor do hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, enquanto que o córtex motor do hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo.

- Os lobos cerebrais são designados pelos nomes dos ossos cranianos nas suas proximidades que os recobrem.

# Lobo frontal

- Fica localizado na região da testa, inclui o córtex motor e pré-motor, e o córtex pré-frontal está envolvido no planeamento de acções e movimento, assim como no pensamento abstracto;

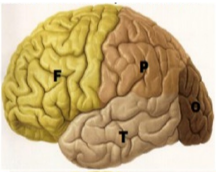

Lobo frontal
Sulco
Sulco central
Fissura longitudinal
Lobo parietal
Lobo occipital

- O córtex pré-frontal, tem que ver com a estratégia (decidir que sequências de movimento, activá-la e em que ordem e avaliar o seu resultado), influência do pensamento e da linguagem, respostas afectivas e capacidade para ligações emocionais, julgamento social, vontade e determinação para acção e atenção selectiva;

- Traumas no córtex pré-frontal fazem com que uma pessoa fique presa a estratégias que não consigam desenvolver uma sequências de acções correctas.

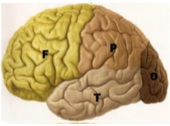
**Lobos parietais**

- Estão localizados na parte superior do cérebro, são constituídas por 2 subdivisões: a anterior designada por **córtex somatossensorial,** tem a função de possibilitar a recepção de sensações, como o tacto, a dor, a temperatura do corpo;
- A área posterior é uma **área secundária** que analisa, interpreta e integra as informações recebidas pela área anterior ou primária, permitindo-nos a localização do nosso corpo no espaço, o reconhecimento dos objectos através do tacto.



## Lobo occipital

- Está localizado na parte póstero-inferior do cérebro;
- Coberto por córtex cerebral, esta área é também designada por **córtex visual,** porque processa os estímulos visuais;
- É constituída por várias sub áreas (área visual primária e secundária- que atribui significado) que processam os dados visuais recebidos do exterior depois de terem passado pelo tálamo;

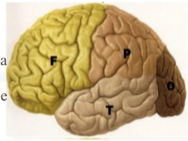


- Esta área comunica-se com outras áreas do cérebro que dão significado ao que vemos tendo em conta a nossa experiência passada, as nossas expectativas.

- Uma lesão nesta área provoca **agnosia** (impossibilidade de reconhecer objectos, palavras e, em alguns casos, os rostos de pessoas conhecidas ou de familiares).

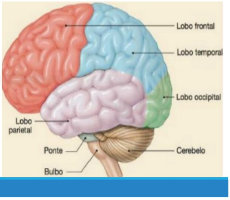
## Lobos temporais

- Estão localizados na zona por cima das orelhas tendo como principal função processar estímulos auditivos;
- Tem uma área auditivas primária e secundária;
- Os sons produzem-se quando a área auditiva primária é estimulada;
- A área auditiva secundária recebe os dados e que, em interacção com outras zonas do cérebro, lhes atribui um significado permitindo que a pessoa reconheça o que ouve.



## Área de Wernicke

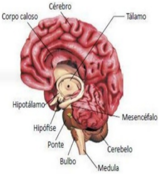
- É a zona de convergência dos lobos occipital, temporal e parietal desempenha um papel importante na produção de discurso;
- É esta área que nos permite compreender o que os outros dizem e que nos faculta a possibilidade de organizarmos as palavras sintaticamente correctas.


Lobo frontal
Lobo temporal
Lobo occipital
Lobo parietal
Ponte
Cerebelo
Bulbo

## Corpo caloso

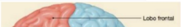
- Localiza-se no fundo da fissura inter-hemisférica, ou fissura sagital, é uma estrutura composta por fibras nervosas de cor branca (feixes de axónios envolvidos em mielina);

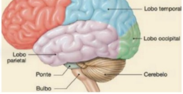
- É responsável pela conexão entre os 2 hemisférios e troca de informações entre diversas áreas do córtex cerebral.


Cérebro
Corpo caloso
Tálamo
Hipotálamo
Mesencéfalo
Hipófise
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula

## Cerebelo

- É uma estrutura bastante distinta presa na parte posterior do encéfalo próximo à ponte;


Lobo frontal


Lobo temporal
Lobo occipital
Lobo parietal
Ponte
Cerebelo
Bulbo

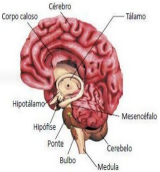
- Tem suas fibras nervosas ligadas ao córtex cerebral, ao mesencéfalo, à ponte, ao bulbo e à medula espinhal;
- Participa do controle de tônus muscular, do equilíbrio e da postura corporal;

- Coordena a actividade muscular, de modo que os movimentos voluntários, como caminhar, correr, tocar instrumentos, nadar, ou manter equilíbrio, ocorram sem necessidade de controle consciente;
- Danos de cerebelo não causam paralisia, contudo deixa as suas acções hesitantes e desajeitadas tornando os movimentos corporais erráticos e descoordenados.

**Hipófise**

- Também denominada **glândula pituitária**, é uma glândula endócrina com cerca de 1 cm de diâmetro alojada na sela túrcica ou fossa hipofisária do osso esfenoide na base do cérebro;

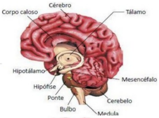
- Está localizada a baixo do hipotálamo e posteriormente ao quiasma óptico, sendo ligada ao hipotálamo pela haste **pedúnculo hipofisário** ou **infundíbulo,** é envolvida pela dura-máter;


Cérebro
Corpo caloso
Tálamo
Hipotálamo
Mesencéfalo
Hipófise
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula

- É considerada uma **glândula mestra,** pois secreta hormónios que controlam o funcionamento de outras glândulas, sendo grande parte de suas funções reguladas pelo hipotálamo;
- Do ponto de vista fisiológico, a hipófise é dividida anatomicamente em 2 partes:
- **1-Adeno hipófise** = é o lobo anterior, tem a função de regular o funcionamento de outras glândulas, crescimento do organismo através da secreção de hormônio de crescimento denominado por *Growth hormone* (GH) ou Somatotrofina, ou ainda Somatotropoina (ST).
- **2-Neuro-hipófise** = é o lobo posterior, tem a função de secretar o leite através dos seios pela acção do hormônio ocitocina,

- A oxitocinona também tem a função de promover as contracções uterinas, reduzir o sangramento durante o parto,
- A oxitocinona também é chamado de **“hormônio de amor”** porque desenvolve apego e empatia entre pessoas, produz parte do prazer do orgasmo e modula a sensibilidade ao medo do desconhecido.

## Tálamo


Cérebro
Corpo caloso
Tálamo
Hipotálamo
Mesencéfalo
Hipófise
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula

- São 2 massas neuronais semelhantes a 2 amêndoas situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais;
- Está localizado concretamente no diencéfalo, entre o córtex cerebral e o mesencéfalo, é formado fundamentalmente por substâncias cinzenta.

- É o centro de organização cerebral, com uma encruzilhada de diversas vias neuronais em que podem influenciar-se mutuamente antes de serem distribuídas.

Tem como funções:

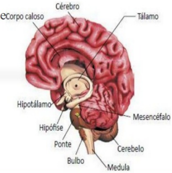
- Transmissão de sinais motores e sensitivos (excepto olfatórios) para o córtex;
- Regulação da consciência, do comportamento emocional, de sono e de estado de alerta.

**Hipotálamo**

- Localiza-se entre o quiasma óptico e os corpos mamilares, e dispõem-se nas paredes do terceiro ventrículo, inferiormente ao sulco hipotalámico que o separa do tálamo;

É limitado por:

- *Lamina terminalis*, anteriormente;
- Mesencéfalo, posteriormente (com o qual se comunica);
- Terceiro ventrículo, internamente;
- Subtálamo e cápsula interna, externamente.


Cérebro
Corpo caloso
Tálamo
Hipotálamo
Mesencéfalo
Hipófise
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula

Tem como funções:

- Controle endócrino e neurosecreção

Sintetiza a secreção de neuro hormônios também chamados de liberadore de hormônios Gonadotropina (GnRH) que age sobre a glândula pituitária regulando o seu processo da liberação de outros hormônios, como os que regulam actividades sexuais Hormônio Luteinizante (LH), Hormônio Folículoestimulante (FSH) e

Gonadotropina Coriônica Humana (hCG) único hormônio da gravidez, cujo as suas concentrações aumentam no início da gravidez no soro e na urina da mulher, constituindo deste modo, um marcador do teste de gravidez nas mulheres com certeza do resultado a quase 100%;

E no homem a (GnRH) regula a secreção do hormônio testosterona pela glândula pituitária, importante hormônio responsável no desenvolvimento dos testículos, próstata e promoção de carácteres sexuais secundários;

➢Controla o sistema nervoso autónomo

O hipotálamo anterior controla o sistema parassimpático e o hipotálamo posterior controla o sistema simpático;

- Regulação da temperatura corporal

Hipotálamo anterior é sensível ao aumento da temperatura e desencadeia processos para reverter a sua elevação.

E o hipotálamo posterior é sensível às descidas de temperatura, e também responsabiliza-se pela toda informação relativa a temperatura corporal;

- Regulação da fome e sede

Estimulação do hipotálamo lateral leva a um apetite enquanto que, a estimulação do núcleo ventromedial induz sensações de saciedade.

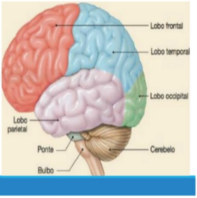
Lesões da área ventromedial do hipotálamo provocam obesidade.

- Controle emocional;
- Regulação do rítmo circadiano;

Um centro do sono na região anterior e um de vigília na posterior.

**Bulbo raquidiano**

- Também chamado de medula oblongata ou medula oblonga, é a porção inferior do tronco encefálico, juntamente com mesencéfalo e a ponte, estabelece comunicação entre o cérebro e a medula espinhal;


Lobo frontal
Lobo temporal
Lobo occipital
Lobo parietal
Ponte
Cerebelo
Bulbo

- Tem formato de um cone cortado, no qual a substância branca é externa e a cinzenta, interna;

Limites:

- Inferiormente, pelo plano horizontal que intersecta as radículas mais proximais do primeiro par de nervos raquidianos;
- Superiormente, pelo sulco bulbopontino;
- Anteriormente, pela porção basilar do osso occipital e pela apófise odontoide do áxis;
- Posteriormente, pelo cerebelo.

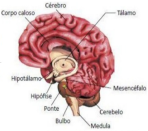
Tem como funções:

- Controlar funções autónomas e retransmite sinais entre o cérebro e a medula espinhal;

Controla diversas funções autónomas do corpo como a respiração, pressão sanguínea, frequência cardíaca, ato reflexo, comanda reflexo de mastigação, movimentos peristálticos, fala, piscar de olhos, secreção lacrimal e vómito.

- Uma lesão no bulbo raquidiano pode causar morte instantânea, pois paralisa os movimentos respiratórios e cardíacos.

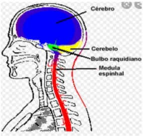
## Ponte


Cérebro
Corpo caloso
Tálamo
Hipotálamo
Mesencéfalo
Hipófise
Ponte
Cerebelo
Bulbo
Medula

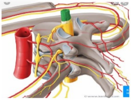
- Também denominado por protuberância ou protuberância anular, ou ainda ponte de varólio situa-se anteriormente em relação ao cerebelo, superiormente ao bulbo e inferiormente aos pedúnculos cerebrais;
- Liga o cérebro, cerebelo e o bulbo;
- Faz a transição entre o encéfalo e a medula;
- Nele se entrecruzam as fibras nervosas que atingirão o cérebro.

---

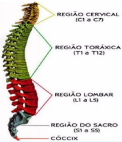
## Medula espinhal


Cérebro
Cerebelo
Bulbo raquidiano
Medula espinhal

- Também chamada de medula espinal ou espinal medula, é a porção prolongada do SNC, é a continuação do bulbo, que se aloja no interior da coluna vertebral em seu canal vertebral, ao longo do seu eixo crânio-caudal;



- Se inicia na junção do crânio com a primeira vértebra cervical (na altura do forame magno do occipital) e termina na altura entre a primeira e segunda vértebra lombar;
- É constituída por uma substância branca e uma cinzenta, um canal central por onde circula o liquido cefalorraquidiano;
- É protegida por 3 meninges pia-máter a mais interna, aracnóide a mediana e dura-máter a mais externa;


REGIÃO CERVICAL
(C1 a C7)
REGIÃO TORÁXICA
(T1 a T12)
REGIÃO LOMBAR
(L1 a L5)
REGIÃO DO SACRO
(S1 a S5)
CÓCCIX

- Na medula espinhal residem todos os neurónios motores que enervam os músculos e também eferentes;
- 31 pares de nervos espinhais ramificam-se a partir da medula espinhal e emergem a partir dos forames intervertebrais indo conectar-se à todas partes do corpo;
- Recebe também toda a sensibilidade do corpo e alguma da cabeça e actua no processamento inicial da informação de todos estes impulsos;
- A medula espinal é irrigada por ramo da artéria subclávia, ramo da aorta e ramo da artéria ilíaca interna.

- **Funções da medula espinhal**

- Através dos impulsos nervosos, conduz informações de diversas regiões do organismo para o cérebro e deste para outras regiões, ou seja Promove a comunicação entre o organismo e sistema nervoso;
- É responsável pelo atos reflexos (respostas involuntária rápidas do organismo mediante determinados estímulos).

**OBRIGADO PELA ATENÇÃO PRESTADA!!!**

*Formador chapauc@*

**Prévia do material em texto**

SISTEMA NERVOSO
Sistema nervoso
É a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas acções voluntárias e involuntárias;
Constitui-se de 2 partes principais: 1-Sistema Nervoso Central (SNC) e 2- Sistema Nervoso Periférico (SNP).
1-Sistema Nervoso Central
É formado pelo encéfalo e pela medula espinhal que se alojam no crânio e na coluna vertebral respectivamente;
Tem a função de enviar impulsos nervosos para diversas partes do corpo;
O encéfalo e a medula espinhal são envolvidos por 3 membranas de tecido conjuntivo- as meninges, sendo a camada mais externa (dura-máter), camada intermediária (aracnoide) e a mais interna (pia-máter);
Sob a aracnóide fica o espaço sub-aracnóide, que contém líquido cefalorraquidiano (LCR), que circula pelos pequenos espaços inter-

**Mais conteúdos dessa disciplina**

- Screenshot_2026-08-24-23-19-12-676_com android chrome
- Screenshot_20260723-164740
- Sistema Nervoso e Meningite
- Sentenças sobre o Sistema Nervoso
- 4 Sinapse química
- Screenshot_20260723-164746
- Screenshot_20260723-164827
- Fisiologia do Sistema Nervoso

Mostrar mais conteúdos